Ciência da Computação: roteiro para fazer à mão

Prazo: 19/11/2026, 23:59 (Portal FIAP). **Regra do enunciado:** tabela-verdade, mapa de Karnaugh e circuito não podem ser feitos por IA (desconto de 4 pontos). IA só vale para o texto do relatório.

Este roteiro traz a situação, as variáveis e as regras já escritas. Tudo o que está em branco é seu.

1. Situação e variáveis (já definidas)

Situação: triagem do atendimento presencial de segunda via do RG no Posto de Identificação de Aurora. A saída diz se o cidadão já pode seguir para o guichê ou se ainda tem pendência.

Variável	Significado	0	1
A	Agendamento e pagamento	sem agendamento no portal ou guia de R$ 38,00 não paga	agendado no portal e guia paga
B	Documentos	falta algum documento obrigatório	certidão, comprovante de residência (90 dias) e B.O. (roubo/furto) ou declaração de extravio (perda)
C	Idade	menor de 12 anos	12 anos ou mais
D	Responsável legal	sem responsável legal junto	com responsável legal, com documento original com foto
S (saída)	Orientação	**0:** orientar pendência	**1:** encaminhar ao guichê

Regras em palavras (fontes: ficha FC-01 e ficha FC-07, versão de 01/10/2026, consultadas em 07/11/2026):

- R1. Sem agendamento e guia paga, não há atendimento (FC-01: agendamento obrigatório; segunda via custa R$ 38,00).
- R2. Sem os documentos obrigatórios, não há atendimento (FC-01).
- R3. Menor de 12 anos só é atendido com o responsável legal junto (FC-01 e FC-07). Quem tem 12 anos ou mais não precisa do responsável.
- R4. Há atendimento (S = 1) quando R1, R2 e R3 estão todas atendidas.

Se preferir outra situação ou outras regras, avise antes de começar: o programa e o relatório se adaptam.

2. Passo a passo

Passo 1. Tabela-verdade (16 linhas)

Aplique R1 a R4 a cada linha e preencha a coluna S. `i` é o número da linha em binário (ABCD).

i	A	B	C	D	S
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	

i	A	B	C	D	S
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	

Passo 2. Forma canônica

Escolha uma: soma de mintermos (linhas com S = 1; cada linha vira um produto, com a variável negada quando vale 0) ou produto de maxtermos (linhas com S = 0).

`S(A,B,C,D) = Σm( )` ou `S = ΠM( )`

Escreva também a expressão por extenso: _____

Passo 3. Simplificação por álgebra booleana

Uma linha por passo e, ao lado, a propriedade usada (identidade, complemento, idempotência, distributiva, absorção...). Se precisar de De Morgan para uma transformação equivalente, mostre; o enunciado diz "somente se necessário".

```
S = _____________________________   (propriedade: _________)
  = _____________________________   (propriedade: _________)
  = _____________________________   (propriedade: _________)
```

Passo 4. Mapa de Karnaugh

Mapa 4x4: linhas AB e colunas CD, ambos na ordem de Gray (00, 01, 11, 10). Marque os 1, circule grupos de 1, 2, 4, 8 ou 16 células vizinhas (as bordas se tocam) e anote o termo de cada grupo.

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Grupos e termos: _____ Expressão do Karnaugh: _____ Igual à do Passo 3? ☐ sim ☐ não (se não, revise um dos dois)

Passo 5. Circuitos no simulador

Use o **logic.ly/demo** (no navegador, sem instalar). Monte dois circuitos com as mesmas entradas A, B, C, D e uma lâmpada na saída:

1. **Original:** a forma canônica do Passo 2.
2. **Simplificado:** a expressão final do Passo 4.

Defina um critério de contagem e use o mesmo nos dois, por exemplo: cada porta NOT, AND e OR conta 1, com no máximo 2 entradas por porta.

Circuito	Portas NOT	Portas AND	Portas OR	Total
Original				
Simplificado				

Passo 6. Teste no simulador

Nos dois circuitos, teste as 16 combinações (clicando nas chaves de entrada) e confira se a lâmpada acende como o S da tabela. Tire **prints** dos dois circuitos montados e de pelo menos 3 combinações em cada um (uma com S = 1, uma com S = 0 e uma de borda).

Passo 7. O que me entregar

Mande fotos ou texto dos Passos 1 a 6 (tabela, Σm, simplificação, Karnaugh, contagem de portas e prints). Eu faço apenas o que o enunciado permite à IA:

1. Cadastro da sua lógica em `cs_regras.json` (os mintermos e a expressão simplificada em formato `A and B and (C or D)`); o programa `cs_decisao_booleana.py` já está pronto.
2. Validação das 16 combinações: `python cs_decisao_booleana.py --validar` mostra regra original x expressão simplificada x resultado executado. Se aparecer "FALHOU", há erro na tabela ou na simplificação.
3. O texto do relatório técnico em PDF (problema, variáveis, regras, referências, limitações, instruções de execução), com as suas imagens.

Conferência do que o enunciado pede no PDF

Descrição do problema, variáveis, regras e referências, tabela-verdade, expressões, etapas de simplificação, mapa de Karnaugh, circuitos, resultados dos testes, prints da simulação e instruções de execução. Nomes e RM de todos os integrantes no início.